

Manual de Instalación: Pingüino IDE en Windows

11

Paso 1: Descargar el IDE Modernizado (v12)

No descargues las versiones v10 o v11 antiguas de la página web oficial vieja, ya que usan Python 2.7 y no abrirán en Windows 11.

1. Ve al repositorio oficial actual en GitHub: **github.com/pinguino-ide/pinguino-ide**.
2. Descarga la última versión disponible para Windows (usualmente un archivo .zip de la versión **pingüino 12**).
3. Descomprime el archivo .zip directamente en la raíz de tu disco, por ejemplo en C:\Pinguino.
 - *Nota: Evita dejarlo en la carpeta de Descargas o Escritorio para prevenir problemas de permisos de Windows.*

Paso 2: Forzar la instalación del Driver con Zadig

Windows 11 bloquea los instaladores de drivers viejos de pingüino. Para saltarnos esto de forma segura, usaremos **Zadig**, la herramienta estándar para desarrollo de hardware.

1. Descarga **Zadig** desde su página oficial (zadig.akeo.ie). Es un único archivo ejecutable, no requiere instalación.
2. Conecta tu placa pingüino a un puerto USB de la computadora.
3. **Importante:** Presiona el botón de **Reset** en tu placa pingüino. El LED comenzará a parpadear rápidamente; esto significa que la placa está en modo *Bootloader* (solo tienes unos 10-15 segundos antes de que salga de este modo, si se apaga el LED, vuelve a presionar Reset).
4. Mientras el LED parpadea, abre **Zadig** como Administrador.
5. En el menú superior de Zadig, ve a **Options** y marca **List All Devices**.
6. En el menú desplegable principal, busca tu placa. Aparecerá como **Pinguino**, **Microchip Device** o **Unknown Device**.
7. En la casilla de la derecha (donde apunta la flecha verde), selecciona el driver **libusb-win32 (v1.2.6.0)** o **WinUSB**.

8. Haz clic en el botón grande que dice **Replace Driver** o **Install Driver**.

Windows 11 aceptará el controlador inmediatamente sin necesidad de reiniciar la PC ni desactivar firmas digitales.

Paso 3: Configurar y Lanzar el IDE

1. Ve a la carpeta C:\Pinguino.
2. Busca el archivo ejecutable principal. Dependiendo de la subversión, puede ser un acceso directo llamado pinguino.exe o un script de Python llamado pinguino-ide.py.
3. Haz clic derecho sobre el archivo, selecciona **Propiedades**, ve a la pestaña **Compatibilidad** y marca la casilla **Ejecutar este programa como administrador**.
4. Haz doble clic para abrirlo. Verás la interfaz clásica azul/gris de Pinguino.

Paso 4: Selección de Tarjeta y Compilador

Antes de escribir código, debes decirle al IDE qué cerebro estás usando:

1. En la barra superior del IDE, ve a **Preferences** (Preferencias) > **Board** (Tarjeta).
2. Selecciona la arquitectura de tu pingüino:
 - **8-bit** (Si tu placa tiene un chip como el PIC18F2550 o PIC18F4550).
 - **32-bit** (Si usa un chip PIC32).
3. Selecciona el modelo exacto de tu placa en la lista.
4. El IDE activará automáticamente el compilador interno (SDCC para 8 bits o GCC para 32 bits).

Paso 5: La Prueba de Fuego (Cargar el Código)

1. Escribe o carga el ejemplo básico de parpadeo:

Fragmento de código

```
void setup() {  
  pinMode(USERLED, OUTPUT);  
}
```

```
void loop() {  
    toggle(USERLED);  
    delay(500);  
}
```

2. Haz clic en el icono de la **Palomita / Check** (Compilar). En la sección inferior negra (Log) deberías ver el mensaje Compilation Succeeded.
3. Presiona el botón **Reset** en tu placa física (el LED vuelve a parpadear).
4. **Inmediatamente**, haz clic en el icono de la **Flecha** (Upload / Cargar) en el IDE.

La barra de progreso se llenará y el IDE te confirmará que el código fue grabado con éxito. ¡Tu pingüino está oficialmente instalado en Windows 11!